

Tabla hash

Generated by Doxygen 1.14.0

Chapter 1

Data Structure Index

1.1 Data Structures

Here are the data structures with brief descriptions:

s_cliente		??
---------------------------	-------	----

Chapter 2

File Index

2.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/Clientes/ main.c	..	??
C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/Clientes/ TablaHash.c	..	??
C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/Clientes/ TablaHash.h	..	??

Chapter 3

Data Structure Documentation

3.1 s_cliente Struct Reference

```
#include <TablaHash.h>
```

Data Fields

- int [id](#)
- char [nombre](#) [[MAX_NOMBRE](#)]

3.1.1 Detailed Description

Definition at line [12](#) of file [TablaHash.h](#).

3.1.2 Field Documentation

3.1.2.1 id

```
int id
```

Definition at line [14](#) of file [TablaHash.h](#).

3.1.2.2 nombre

```
char nombre [MAX\_NOMBRE]
```

Definition at line [15](#) of file [TablaHash.h](#).

The documentation for this struct was generated from the following file:

- C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/Cientes/[TablaHash.h](#)

Chapter 4

File Documentation

4.1 C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/Clientes/main.c File Reference

```
#include "TablaHash.h"
```

Functions

- int [main](#) ()

4.1.1 Function Documentation

4.1.1.1 main()

```
int main ()
```

Definition at line [3](#) of file [main.c](#).

4.2 C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/Clientes/main.c

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #include "TablaHash.h"
00002
00003 int main()
00004 {
00005     s_cliente *tablaHash [TAM_TABLA];
00006
00007     crearTablaHash (tablaHash);
00008     mostrarTablaHash (tablaHash);
00009
00010     s_cliente nacho = {10, "nacho"};
00011     insertarEnTablaHash (tablaHash, &nacho);
00012
00013     mostrarTablaHash (tablaHash);
00014 }
```

```

00015     s_cliente fabri = {11, "fabri"};
00016     insertarEnTablaHash (tablaHash, &fabri);
00017     s_cliente jara = {15, "jara"};
00018     insertarEnTablaHash (tablaHash, &jara);
00019     s_cliente rama = {19, "rama"};
00020     insertarEnTablaHash (tablaHash, &rama);
00021
00022     mostrarTablaHash (tablaHash);
00023
00024     s_cliente lopa = {20, "lopa"};
00025     insertarEnTablaHash (tablaHash, &lopa);
00026
00027     mostrarTablaHash (tablaHash);
00028
00029     buscarIdEnTablaHash (tablaHash, 15);
00030     buscarIdEnTablaHash (tablaHash, 19);
00031     buscarIdEnTablaHash (tablaHash, 17);
00032
00033     eliminarIdEnTablaHash (tablaHash, 17);
00034     eliminarIdEnTablaHash (tablaHash, 19);
00035
00036     mostrarTablaHash (tablaHash);
00037
00038     /*
00039     printf ("id: 10 - hash: %u\n", funcionHash (10));
00040     printf ("id: 11 - hash: %u\n", funcionHash (11));
00041     printf ("id: 12 - hash: %u\n", funcionHash (12));
00042     printf ("id: 13 - hash: %u\n", funcionHash (13));
00043     printf ("id: 14 - hash: %u\n", funcionHash (14));
00044     printf ("id: 15 - hash: %u\n", funcionHash (15));
00045     printf ("id: 16 - hash: %u\n", funcionHash (16));
00046     printf ("id: 17 - hash: %u\n", funcionHash (17));
00047     printf ("id: 18 - hash: %u\n", funcionHash (18));
00048     printf ("id: 19 - hash: %u\n", funcionHash (19));
00049     printf ("id: 20 - hash: %u\n", funcionHash (20));
00050     */
00051
00052     return 0;
00053 }
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
00061
00062
00063
00064
00065
00066
00067
00068
00069
00070
00071
00072
00073
00074
00075
00076
00077
00078

```

4.3 C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/Clientes/TablaHash.c File Reference

```
#include "TablaHash.h"
```

Functions

- void `crearTablaHash (s_cliente **tablaHash)`
Crea la tabla hash.

- bool [insertarEnTablaHash](#) ([s_cliente](#) **tablaHash, [s_cliente](#) *cliente)
- void [mostrarTablaHash](#) ([s_cliente](#) **tablaHash)
- bool [buscarIdEnTablaHash](#) ([s_cliente](#) **tablaHash, int id)
- bool [eliminarIdEnTablaHash](#) ([s_cliente](#) **tablaHash, int id)
- unsigned int [funcionHash](#) (int id)

4.3.1 Function Documentation

4.3.1.1 [buscarIdEnTablaHash\(\)](#)

```
bool buscarIdEnTablaHash (  
    s\_cliente ** tablaHash,  
    int id)
```

Definition at line [46](#) of file [TablaHash.c](#).

4.3.1.2 [crearTablaHash\(\)](#)

```
void crearTablaHash (  
    s\_cliente ** tablaHash)
```

Crea la tabla hash.

Se realiza un for del tama la tabla y se inicializa en 0 a cada vector perteneciente a ella.

Parameters

tablaHash	dobles puntero a matriz de tabla hash.
---------------------------	--

Definition at line [3](#) of file [TablaHash.c](#).

4.3.1.3 [eliminarIdEnTablaHash\(\)](#)

```
bool eliminarIdEnTablaHash (  
    s\_cliente ** tablaHash,  
    int id)
```

Definition at line [61](#) of file [TablaHash.c](#).

4.3.1.4 [funcionHash\(\)](#)

```
unsigned int funcionHash (  
    int id)
```

Definition at line [77](#) of file [TablaHash.c](#).

4.3.1.5 insertarEnTablaHash()

```
bool insertarEnTablaHash (
    s_cliente ** tablaHash,
    s_cliente * cliente)
```

Definition at line 11 of file [TablaHash.c](#).

4.3.1.6 mostrarTablaHash()

```
void mostrarTablaHash (
    s_cliente ** tablaHash)
```

Definition at line 30 of file [TablaHash.c](#).

4.4 C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/Clientes/TablaHash.c ↩

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #include "TablaHash.h"
00002
00003 void crearTablaHash (s_cliente **tablaHash)
00004 {
00005     unsigned short int i;
00006
00007     for (i = 0; i < TAM_TABLA; i++)
00008         tablaHash[i] = NULL;
00009 }
00010
00011 bool insertarEnTablaHash (s_cliente **tablaHash, s_cliente *cliente)
00012 {
00013     unsigned int indice;
00014
00015     if (cliente == NULL)
00016         return false;
00017
00018     indice = funcionHash (cliente->id);
00019     if (tablaHash[indice] != NULL)
00020     {
00021         printf ("Espacio ya ocupado.\n");
00022         return false;
00023     }
00024     tablaHash[indice] = cliente;
00025     printf ("Inserto correctamente.\n");
00026
00027     return true;
00028 }
00029
00030 void mostrarTablaHash (s_cliente **tablaHash)
00031 {
00032     unsigned short int i;
00033
00034     printf ("Empieza\n");
00035
00036     for (i = 0; i < TAM_TABLA; i++)
00037     {
00038         if (tablaHash[i] == NULL)
00039             printf ("%u\t--\n", i + 1);
00040         else
00041             printf ("%u\t%d\t%s\n", i + 1, tablaHash[i]->id, tablaHash[i]->nombre);
00042     }
00043     printf ("Termina\n");
00044 }
00045
00046 bool buscarIdEnTablaHash (s_cliente **tablaHash, int id)
00047 {
00048     unsigned int indice;
00049
00050     indice = funcionHash (id);
00051     if (tablaHash[indice] == NULL)
```

```

00052     {
00053         printf ("No se encontro el id %d.\n", id);
00054         return false;
00055     }
00056     printf ("Encontrado: %d\t%s\n", tablaHash[indice]->id, tablaHash[indice]->nombre);
00057
00058     return true;
00059 }
00060
00061 bool eliminarIdEnTablaHash (s_cliente **tablaHash, int id)
00062 {
00063     unsigned int indice;
00064
00065     indice = funcionHash (id);
00066     if (tablaHash[indice] == NULL)
00067     {
00068         printf ("No se encontro el id %d.\n", id);
00069         return false;
00070     }
00071     printf ("Encontrado: %d\t%s\n", tablaHash[indice]->id, tablaHash[indice]->nombre);
00072     tablaHash [indice] = NULL;
00073
00074     return true;
00075 }
00076
00077 unsigned int funcionHash (int id)
00078 {
00079     return id % TAM_TABLA;
00080 }
00081
00082
00083
00084
00085
00086
00087
00088
00089
00090
00091
00092
00093
00094
00095
00096
00097
00098
00099
00100
00101
00102
00103
00104
00105
00106
00107
00108
00109
00110
00111
00112
00113
00114
00115
00116
00117

```

4.5 C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/↵ Clientes/TablaHash.h File Reference

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>

```

Data Structures

- struct [s_cliente](#)

Macros

- #define [MAX_NOMBRE](#) 26
- #define [TAM_TABLA](#) 10

Functions

- void [crearTablaHash](#) ([s_cliente](#) **tablaHash)
Crea la tabla hash.
- bool [insertarEnTablaHash](#) ([s_cliente](#) **tablaHash, [s_cliente](#) *cliente)
- void [mostrarTablaHash](#) ([s_cliente](#) **tablaHash)
- bool [buscarIdEnTablaHash](#) ([s_cliente](#) **tablaHash, int id)
- bool [eliminarIdEnTablaHash](#) ([s_cliente](#) **tablaHash, int id)
- unsigned int [funcionHash](#) (int id)

4.5.1 Macro Definition Documentation

4.5.1.1 MAX_NOMBRE

```
#define MAX_NOMBRE 26
```

Definition at line 9 of file [TablaHash.h](#).

4.5.1.2 TAM_TABLA

```
#define TAM_TABLA 10
```

Definition at line 10 of file [TablaHash.h](#).

4.5.2 Function Documentation

4.5.2.1 buscarIdEnTablaHash()

```
bool buscarIdEnTablaHash (  
    s\_cliente ** tablaHash,  
    int id)
```

Definition at line 46 of file [TablaHash.c](#).

4.5.2.2 crearTablaHash()

```
void crearTablaHash (  
    s\_cliente ** tablaHash)
```

Crea la tabla hash.

Se realiza un for del tama la tabla y se inicializa en 0 a cada vector perteneciente a ella.

Parameters

<code>tablaHash</code>	doble puntero a matriz de tabla hash.
------------------------	---------------------------------------

Definition at line 3 of file [TablaHash.c](#).

4.5.2.3 eliminarIdEnTablaHash()

```
bool eliminarIdEnTablaHash (  
    s_cliente ** tablaHash,  
    int id)
```

Definition at line 61 of file [TablaHash.c](#).

4.5.2.4 funcionHash()

```
unsigned int funcionHash (  
    int id)
```

Definition at line 77 of file [TablaHash.c](#).

4.5.2.5 insertarEnTablaHash()

```
bool insertarEnTablaHash (  
    s_cliente ** tablaHash,  
    s_cliente * cliente)
```

Definition at line 11 of file [TablaHash.c](#).

4.5.2.6 mostrarTablaHash()

```
void mostrarTablaHash (  
    s_cliente ** tablaHash)
```

Definition at line 30 of file [TablaHash.c](#).

4.6 C:/Users/ignac/Documents/AppDeMensajes/Tests/TablaHash/Clientes/TablaHash.h ↩

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #ifndef TABLAHASH_H_INCLUDED
00002 #define TABLAHASH_H_INCLUDED
00003
00004 #include <stdio.h>
00005 #include <stdlib.h>
00006 #include <string.h>
00007 #include <stdbool.h>
00008
00009 #define MAX_NOMBRE 26
00010 #define TAM_TABLA 10
00011
00012 typedef struct
00013 {
00014     int id;
00015     char nombre [MAX_NOMBRE];
00016 } s_cliente;
00017
00018
00026 void crearTablaHash (s_cliente **tablaHash);
00027
00028 bool insertarEnTablaHash (s_cliente **tablaHash, s_cliente *cliente);
00029 void mostrarTablaHash (s_cliente **tablaHash);
00030 bool buscarIdEnTablaHash (s_cliente **tablaHash, int id);
00031 bool eliminarIdEnTablaHash (s_cliente **tablaHash, int id);
00032 unsigned int funcionHash (int id);
00033
00034 #endif // TABLAHASH_H_INCLUDED
```